信息电子学物理基础

浙江大学信息与电子工程学院
林时胜 教授

2025-2026学年秋冬学期

课程评分（平时+考试）

□ A情况：考试成绩≥40分

- **平时成绩 60%，其中**
  - **3个设计报告**：总成绩25%
  - **作业**：总成绩15%
  - **课堂互动与提问**：总成绩15%
  - **”学在浙大”问题与学习体会的每周交流**：总成绩5%
- **考试成绩 40%，其中**
  - **能带图题**：总成绩 8%（20分）
  - **计算与分析题**：总成绩 20%（50分）
  - **设计题**：总成绩 12%（30分）

□ B情况：

若考试成绩<40分

总评分为:不及格

课堂提问的评分

- 1位同学回答问题，帮助其他同学也一起思考、复习
- 只要认真回答：**成绩至少60分**（对互动与复习有贡献）
- 被提问的同学，如果没有回答、或者没有到课：

  成绩为0分

作业评分

- ✓ 批改作业，严格按每题的各小题分值进行评分:
  - 是几分就给几分
  - 如果都错了，就是0分
- ✓ 作业本发下来后，同学们需要扫描（或拍照）：
  - 有批改及其成绩的作业（每页需要写上姓名、学号）
- ✓ 通过“学在浙大”提交以上电子版作业
- ✓ 教师根据及时提交的电子版作业，登记作业成绩

迟交作业的评分

作业迟交如何合理地给成绩?

取按时交作业同学们中成绩最低的5位同学的平均成绩

作为作业迟交同学的满分成绩

作业发还给同学们前，交作业的情况不属于迟交

设计报告的评分

- 每位同学有3个设计报告（第3、4、5章）需要提交

设计报告除了**设计原理、技术设计**外，还包括：

- ✓ 参考文献（阅读文献，用于设计）、分析比较、优化考虑、方案选择、数据获取（1/3）
- ✓ 总体设计考虑、工艺设计、工程考虑
- ✓ 生产安全防护考虑、社会与环境因素考虑（1/3）

看看是否能够让企业可以依据你的报告，组织生产

电子版设计报告的第1页需要手写姓名学号

设计报告的电子版

手写姓名、学号，扫描的操作法：

- ✓ 把第1页打印出来
- ✓ 在该页上手写姓名、学号
- ✓ 扫描或拍照这页，“打印”为pdf（或另存为pdf格式）
- ✓ 把报告打印为pdf
- ✓ 把这个pdf报告的第1页，用刚才扫描手写姓名、学号的 图片转换为pdf的第1页替换
- ✓ 保存（文件名：报告名称-姓名学号）

- **通过“学在浙大”提交电子版设计报告**

主要教学内容

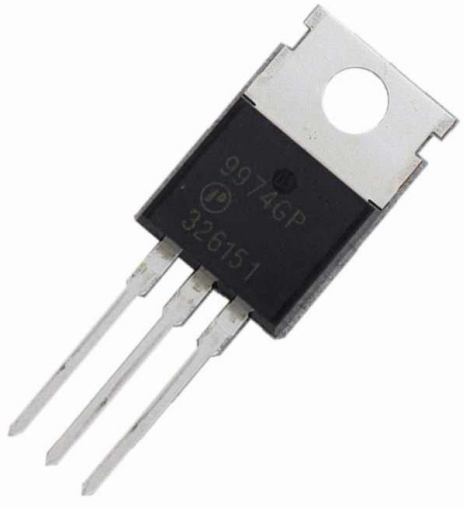
以教材前七章为主（详见教学大纲）

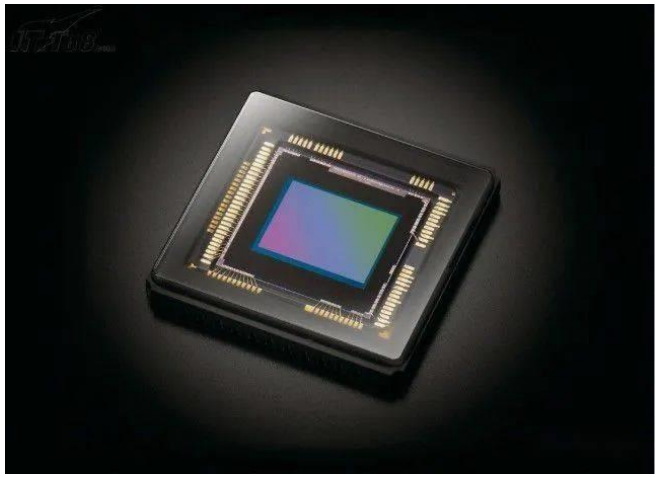
- 内容：常用信息器件中的物理基础
- 重点：能带论在信息器件设计中的应用
- 目标：运用能带等工具设计、分析常见的信息**元器件**

绪论

信息电子元器件有多重要?







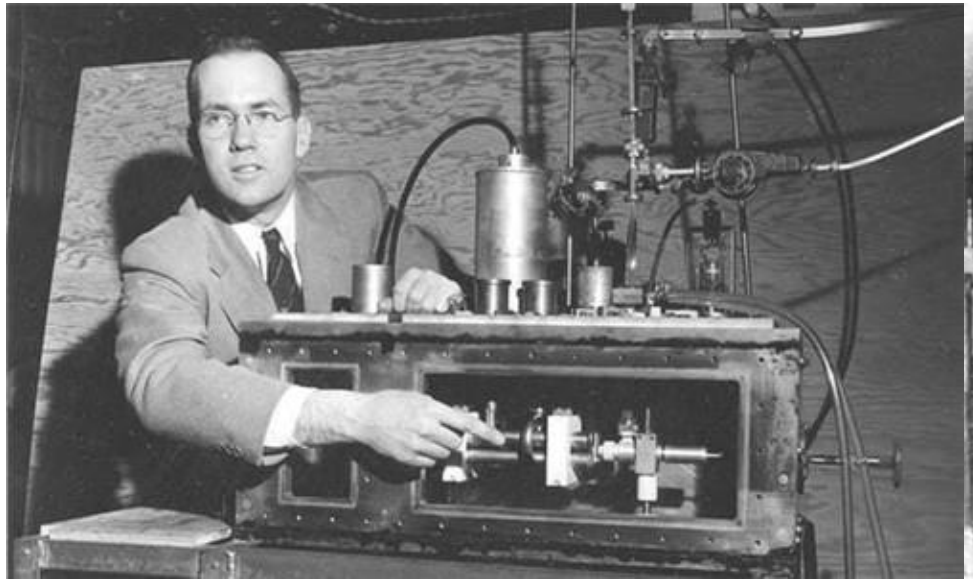
这些小小的电子元器件，成就了5届诺贝尔物理学奖，且有多位活跃在产业界的工程师。

绪论



1956年的物理奖授予了肖克利、巴丁、布喇顿，以表彰他们对半导体的研究和发现晶体管效应，其中肖克利来自贝克曼仪器公司半导体实验室。

绪论



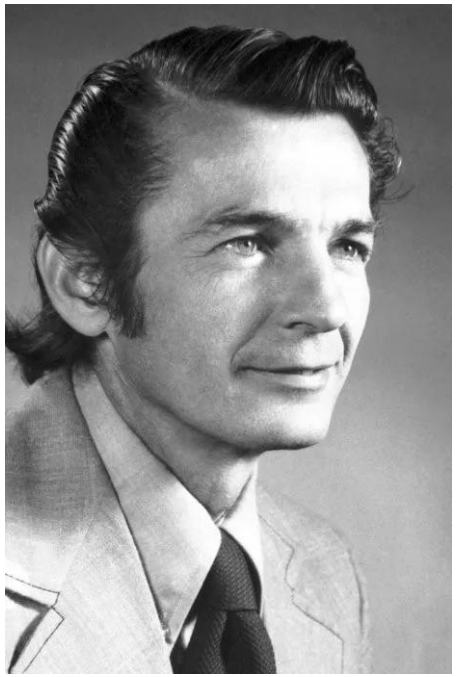


1964年的物理奖授予了汤斯、巴索夫、普罗霍罗夫，以表彰他们在量子电子学领域的基础研究成果，该成果导致了基于激微波－激光原理建造的振荡器和放大器。

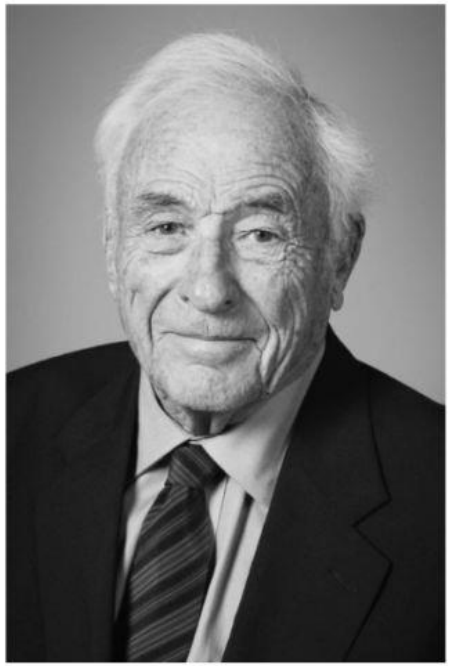
绪论

1973年的物理奖授予了江崎、贾埃弗、约瑟夫森，以表彰他们发现半导体和超导体的隧道效应，且在理论上预测出通过隧道势垒的超电流的性质，后称约瑟夫森效应。

有趣的是，图中的贾埃弗来自美国通用电气公司。



绪论


2009年的物理奖授予了高锟、博伊尔、史密斯，以表彰他们发现通信光纤和半导体成像器件电荷耦合器件。高锟的发现主要来源于英国标准电信实验室期间。

绪论



Photo: A. Mahmoud
Isamu Akasaki
Prize share: 1/3



Photo: A. Mahmoud
Hiroshi Amano
Prize share: 1/3



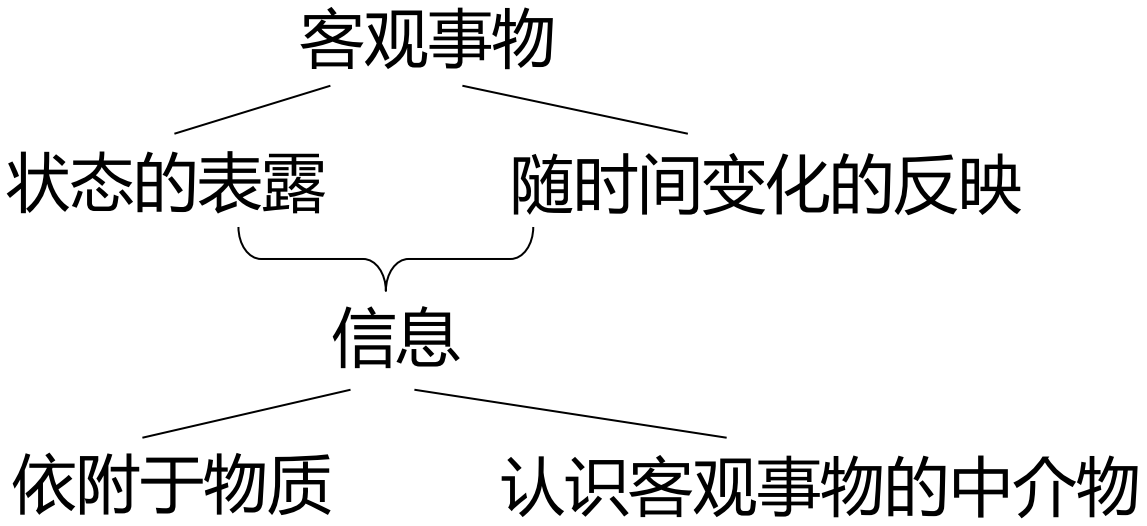
Photo: A. Mahmoud
Shuji Nakamura
Prize share: 1/3

2014年的物理奖授予了三位日本科学家，以表彰他们发明高亮度蓝色发光二极管。

信息电子元器件贡献了百年诺奖中鲜有的几位工程师，让他们也有机会在物理领域推动人类的发展。

绪论

一、信息



- 信息技术：信息的产生、转换、处理、传输、探测、显示、存储、应用等技术
- 信息产业：主要是继农业、工业、服务业后的第四产业

ISEE

绪论

一、信息

政治：　　原始社会→ 奴隶社会→ ……

技术：　　农业社会→ 工业社会→ **信息社会**

主导经济：农业经济→ 工业经济→ 知识经济

ISEE

一、信息

信息高速公路：提供产生、传输与享用信息的快速通道

——在任何时间、任何地点，可以通过声音、图象、数据、文表等方式相互传递信息

名词溯源：

谁先提出？

为什么提出？

ISEE

二、电子

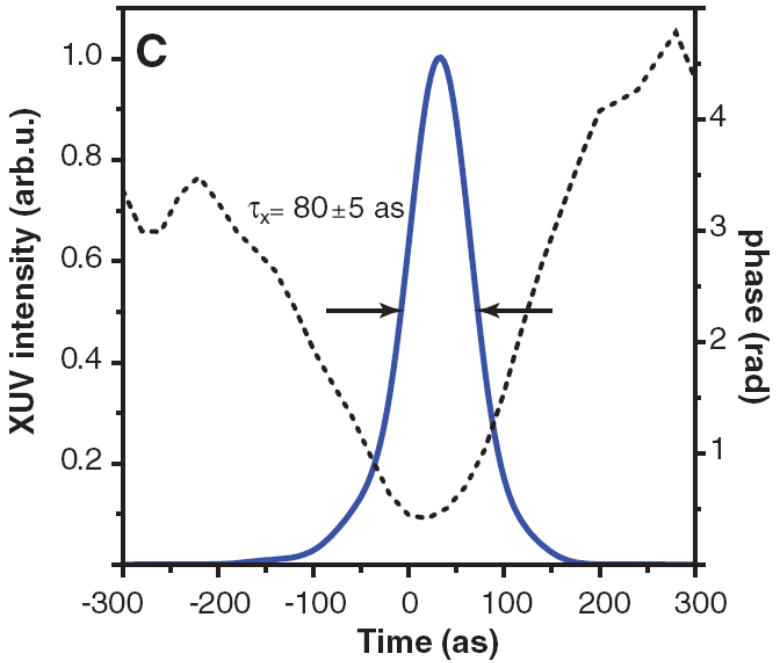
- 基本粒子之一（电子、质子、中子、超子、介子、无质量粒子[光子、中微子]等）
- 原子的重要组成部分
- 基本电荷量：1.60219×10^{-19} C
- 静止质量：9.10956×10^{-31} kg
- 体积：？

  (丁肇中实验证明：电子直径小于10^{-16} m)
- 费米子，自旋±1/2（自旋量子数为半整数）

二、电子

科学家测量到阿秒级(10^{-18}秒)电子运动

电子在固体中能以非常高的速度运动，能在几十至几百阿秒（1阿秒=10^{-18}秒）内穿过原子层及界面。这些非常短的极限运动时间最终将限制未来电子装置的运行速度。



电子、原子的哲学探讨

留基波 (Leucippus) 于公元前5世纪提出了原子 — 朴素的唯物

德谟克里特 (Democritus)提出“原子不可分割”理论，整整主宰了2000多年 — 缺乏辩证

笛卡尔 (Descartes，1596-1650年)：原子可能分割 — 辩证、唯物但只是假定

道尔顿 (Dalton，1766-1844年)：证实原子的存在 — 辩证、唯物

恩格斯 (Engels，1820-1895年)：原子不是最小实物粒子

汤姆逊 (Thomas，1856-1940年)：1897年测量阴极射线电荷的荷质比，发现了电子 — 汤姆逊哲学思想的反复

电子、原子的哲学探讨

汤姆逊思想的反复

- 经典物理的忠实信徒
- 发现电子后，既兴奋又痛苦
- 辩证思想占主导，最终宣布电子的诞生
- 但3年后的元旦献辞中，却宣告电子是物质结构的最小单位，重蹈德谟克里特的覆辙，缺乏辩证

绪论

电子学：研究电子运动规律及其应用的学科

- 电子在原子中的状态
- 电子在物体中运动
- 电子与场的相互作用
- 电子与粒子间的相互作用

……

多种分支

低频
高频
微波
光
纳米
信息
……

电子学

绪论

电子学

经典电子学

以**电子电荷**为基础

电荷的不同变化

↓

不同的电子学特性

↓

电荷电子学

自旋电子学

以**电子自旋**为基础

↓

自旋电子学

↓

具有许多新颖特性

自旋电子学

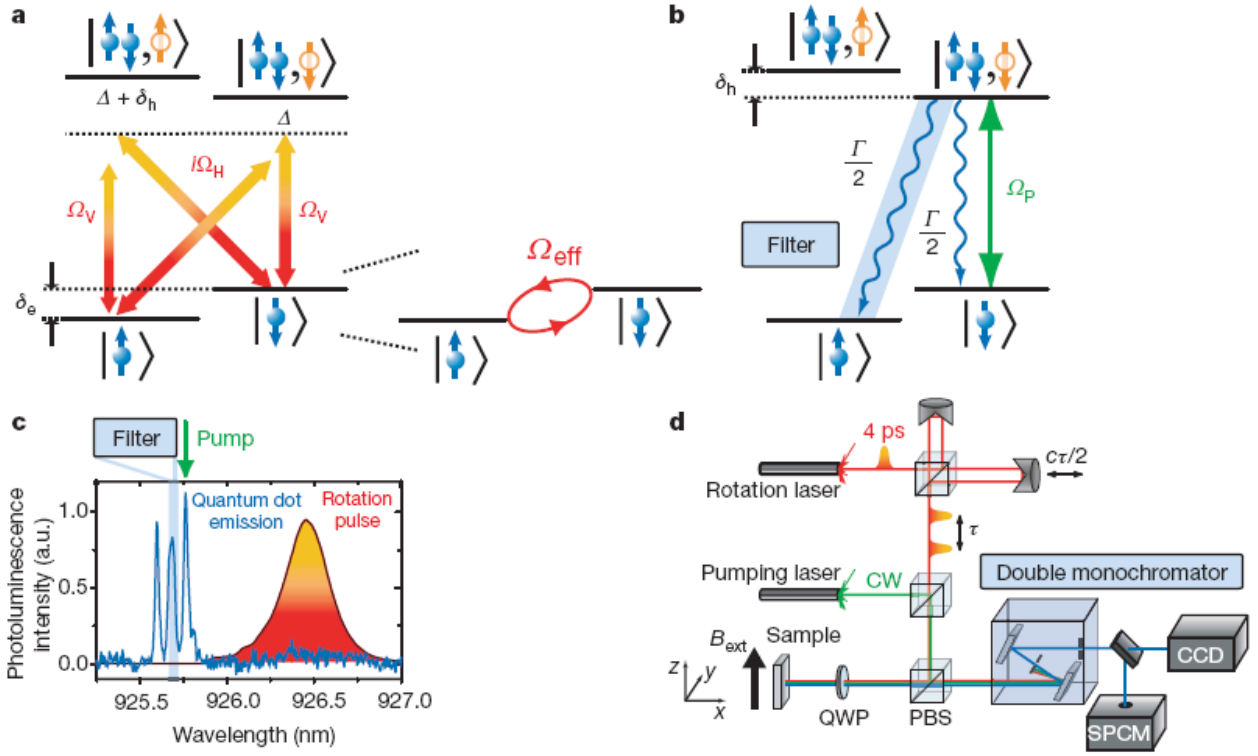
光脉冲可完全控制电子自旋

利用光脉冲控制不同自旋状态的电子，其成果转化为应用后，将极大促进量子计算机的产生。

自旋状态属一种“能量独立”的状态，在理论上可确保即使在断开电源时也具有保存数据的能力，同时能大大降低电子器件的耗电量。而利用自旋处理信息将会改变计算机传送和储存信息的方式，为计算机领域带来巨大突破。目前最看好的应用是量子计算机，必须掌握控制储存量子信息自旋状态的技术，用自旋状态实现抹去旧信息、读写新信息的功能。

绪论

利用光脉冲，在**1-10皮秒**的瞬间，完全控制了封闭在半导体纳米构造内的自旋电子



ISEE

绪论

NEWS & VIEWS

NATURE|Vol 456|13 November 2008

QUANTUM PHYSICS

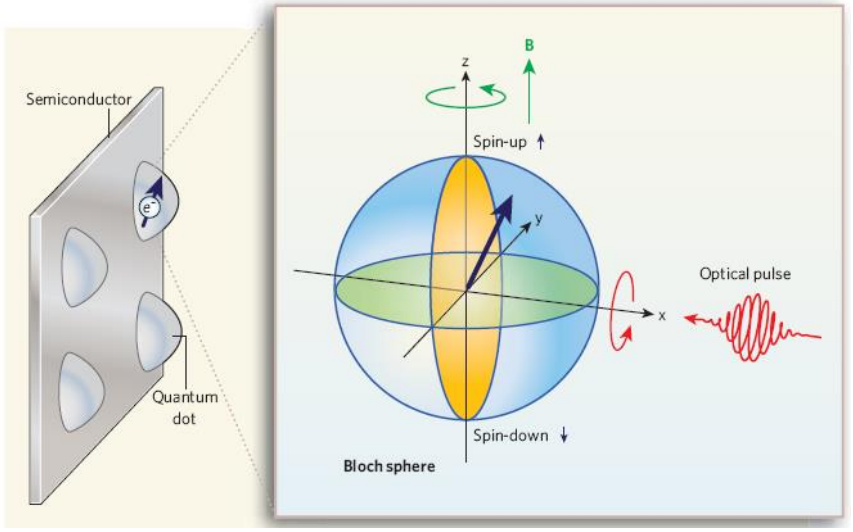
Swift control of a single spin

Keiichi Edamatsu

For now, quantum information processing systems remain a dream. Step by step, however, progress towards that goal is being made, with one promising route involving a novel means of manipulating electron spin.

single electron spin in a semiconductor using charged quantum dots. Quantum dots are nanometre-sized, artificially fabricated semiconductor structures in which electrons are confined in all three dimensions. The ground state of a neutral quantum dot has no net spin because it forms a singlet state with equal numbers of spin-up and spin-down electrons. When an extra electron, or an electron 'hole', is added to a neutral quantum dot, it will acquire

光脉冲可完全控制电子自旋！



量子计算机

计算机的发展离不开对电子带有电荷这一性质的操控；

而电子的另一性质自旋则长期未得到开发利用；

根据自旋轴相对于周围磁场的指向，电子自旋具有向上和向下两个状态；

如果能在计算机中用**这两种状态来代表0和1**，那么将可开发出新一代基于电子自旋的计算机，替代现有数字电路。

三、信息电子学

信息与电子是密不可分的，而电子和光子都是信息的主要载体

光子

- 与电子有丰富、常见的相互作用
- 基本粒子之一，电磁波的量子
- 玻色子，自旋数1（自旋量子数为整数）
- 真空中光子的速度 $c = 2.998 \times 10^8$ m/s
- 能量 $= h\nu$
- 动量 $= h\nu/c = h/\lambda$
- 真空中光子的运动质量 $= h\nu/c^2$
- 静止质量 $= 0$

响应速度对比：电子（如10^{-9} s）、光子（如10^{-12} ~10^{-15} s）

三、信息电子学

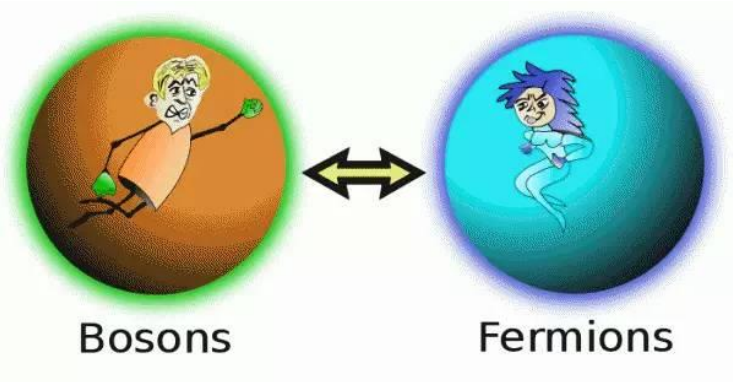
那么电子和光子的区别?

电子是费米子，自旋±1/2（自旋量子数为半整数）

费米子受泡利不相容原理约束

光子是玻色子，自旋1

玻色子是否受泡利不相容原理约束?



第三章会系统阐述费米子与玻色子的差异

绪论

理论：光子的静止质量 0

实验结果：？

Table 1
The Stringent Constraints on the Photon Mass Have Been Determined through Observations of Both Galactic and Extragalactic Sources

Reference	Source (s)	Bandwidth	m_γ (kg)
Galactic source			
Lovell et al. (1964)	flare stars	0.54 μm–1.2 m	1.6×10^{-45}
Warner & Nather (1969)	Crab Nebula pulsar	0.35–0.55 μm	5.2×10^{-44}
Chang et al. (2023)	Crab pulsar	9.25 GHz	5.7×10^{-46}
This work	22 millisecond pulsars in Milky Way	0.7 ~ 4.0 GHz	9.52×10^{-46}
Extragalactic source			
Schaefer (1999)	GRB 980703	5.0×10^{9}–1.2×10^{20} Hz	4.2×10^{-47}
Zhang et al. (2016)	GRB 050416A	8.46 GHz–15 keV	1.1×10^{-47}
Wei et al. (2017)	Extragalactic radio pulsar (PSR J0451-67)	~1.4 GHz	2.0×10^{-48}
Wei et al. (2017)	Extragalactic radio pulsar (PSR J0045-7042)	~1.4 GHz	2.3×10^{-48}
Wei & Wu (2018)	22 radio pulsars in the LMC	~1.4 GHz	1.5×10^{-48}
Wei & Wu (2018)	5 radio pulsars in the SMC	~1.4 GHz	1.6×10^{-48}
Wu et al. (2016)	FRB 150418	1.2–1.5 GHz	5.2×10^{-50}
Bonetti et al. (2016)	FRB 150418	1.2–1.5 GHz	3.2×10^{-50}
Bonetti et al. (2017)	FRB 121102	1.1–1.7 GHz	3.9×10^{-50}
Shao & Zhang (2017)	21 FRBs (20 of them without redshift test)	~GHz	8.7×10^{-51}
Xing et al. (2019)	FRB 121102 subbursts	1.34–1.37 GHz	5.1×10^{-51}
Wei & Wu (2020)	9 localized FRBs	~GHz	7.1×10^{-51}
Wang et al. (2021)	129 FRBs	~GHz	3.1×10^{-51}
Lin et al. (2023)	17 localized FRBs	~GHz	7.1×10^{-51}
Wang et al. (2023)	23 localized FRBs	~GHz	3.8×10^{-51}
Chang et al. (2023)	FRB 180916.J0158+65	110–188 MHz	6.0×10^{-47}
This work	3 localized nonrepeaters (NE2001)	1.10 ~ 1.44 GHz	$(4.52–4.72) \times 10^{-44}$
This work	3 localized nonrepeaters (YMW16)	1.10 ~ 1.44 GHz	$(4.70–4.93) \times 10^{-44}$

- 光子质量的严格限制取决于脉冲星到达时间（TOA）的不确定性
- 利用22颗毫秒脉冲星的TOA中值不确定度计算出光子质量的最佳值为 **9.52×10^{-46} kg（5.34×10^{-10} eV•c^{-2}）**。

The Astrophysical Journal, 2024, 965(1): 38.

绪论

一般认为，光速是无法“超越”的宇宙中的“极限速度”

反问：

是否可以将光速减得非常慢？

慢到多少？

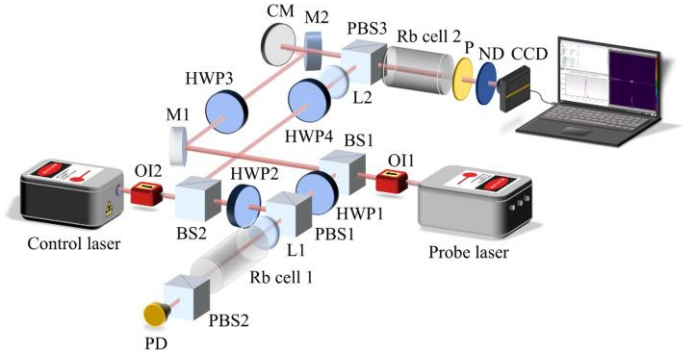
光子能否静止？

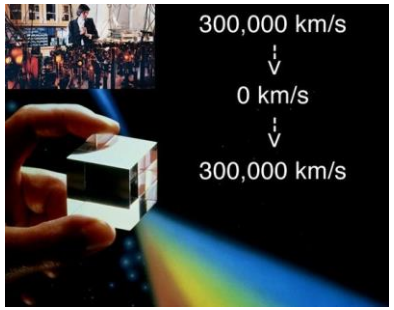


绪论

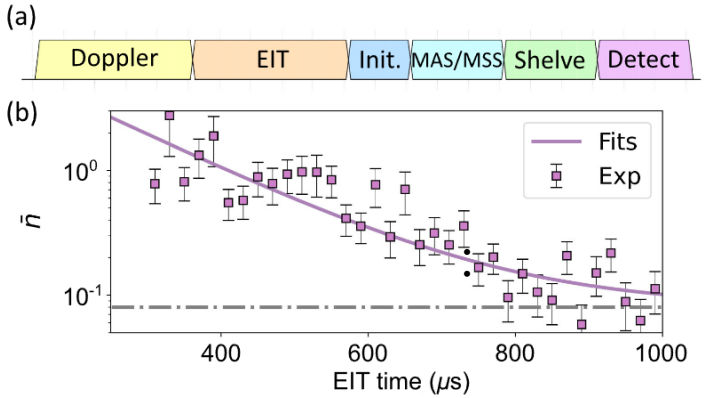
电磁感应透明效应（Electromagnetically Indued Transparency, EIT）——“让光停止“

- 通过量子相干效应使光原子共振吸收频率上变得透明，在EIT形成的频谱上，只有一定频率范围内存在透明和不吸收的通道，在实验过程中需要对光脉冲的频宽进行控制，通过控制激光束调节晶体的透明态和不透明态，使入射光束无法折射，最终在原子自旋的介入下控制光子携带的信息。
- 利用EIT可主动调控光场的群速度，使其减慢甚至停止。





通过电磁诱导透明效应观测超慢光孤子 (USOS) 和涡旋孤子 (VS) 实验装置图



单离子EIT冷却:（a）EIT冷却脉冲序列;（b）优化参数后的EIT冷却动力学。

- 首次在核自旋为3/2的Ba137离子中实现电磁感应透明(EIT)冷却。使用EIT效应中类法诺（Fano）线型的光谱设计，可以实现在宽频率范围内同时冷却所有声子模式。

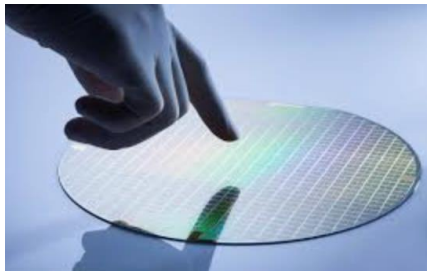
Chaos, Solitons & Fractals, 2025, 192: 116058; Physical Review Letters, 2024, 133(11): 113204

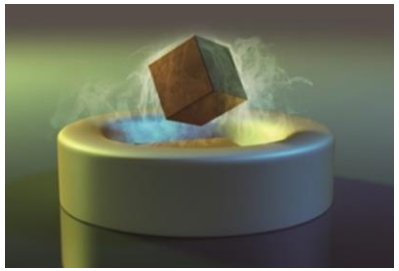
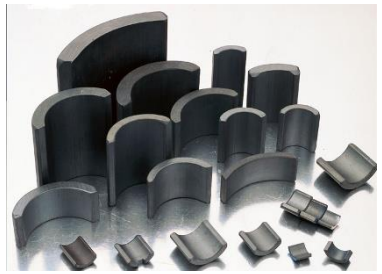
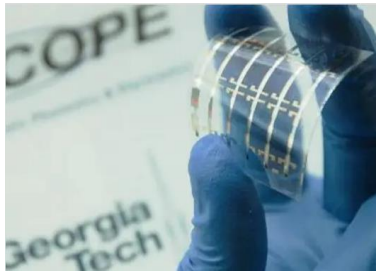
绪论

信息电子学属于“弱电”范畴

主要材料——固体

半导体材料 光学材料 超导材料 磁性材料 电介质材料



电子材料

材料、器件、与物理的发展是相互交叉、渗透、促进的

四、信息电子学物理基础



理论基础

(生长土壤)

应用领域

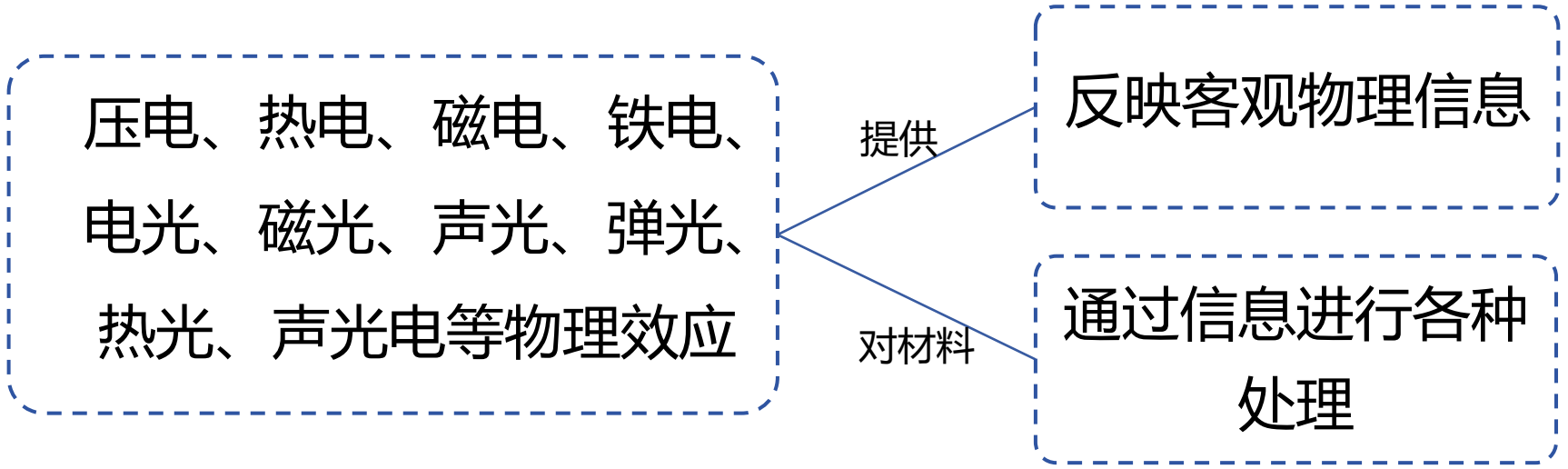
(阳光雨露)

ISEE

1．电子在固体中的形态与运动方式

- 金属：价电子在（晶格）空隙中“自由”运动
- 半导体：载流子（导带电子与价带空穴）的激发与复合的迁移运动
- 超导体：超导态电子无晶格散射、零熵、零电阻运动
- 磁体：电子的旋转
- 电介质（绝缘体）：正负电荷的相对位移

2. 外界因素（场或粒子等）与电子的相互作用



绪论

本课程定位：

1）科学与技术的衔接课程

2）其它的专业基础课/专业课--引导性基础

有直接帮助的课程

1）物理端：光电子物理基础，半导体物理与器件

2）电路端：模拟集成电路设计、微电子工艺

课后环节

1）了解课程教学大纲教材目录

2）学在浙大在线交流问题与学习体会

